微突破　三角函数中有关 ω 的求解

三角函数中的参数问题主要是涉及函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 中 ω 的求解，一般是利用所给函数的单调性、对称性、最值、零点等进行解决.

一　三角函数的单调性与 ω 的关系

例 1　（1）已知函数 $f(x)=\sin\omega x+\cos\omega x$，$g(x)=\cos\omega x-\sin\omega x$，$\omega>0$，在区间 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上，若 $f(x)$ 单调递增，$g(x)$ 单调递减，则 ω 的取值范围是（　　）

A. $(0,\frac{1}{2}]$　　B. $(0,1]$

C. $(0,\frac{3}{2}]$　　D. $[\frac{1}{2},\frac{3}{2}]$

（2）〔多选〕已知函数 $f(x)=\sin(\omega x-\frac{\pi}{6})$（$\omega>0$）在区间 $(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2})$ 上单调递增，则 ω 的值可以是（　　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. 1

C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{3}{2}$

听课记录_____

_____

规律方法

若已知三角函数的单调性，则转化为集合间的包含关系，进而建立 ω 所满足的不等式（组）求解.

二　三角函数的对称性与 ω 的关系

例 2　（1）已知函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\frac{\pi}{3})$（$\omega>0$）满足 $f(\frac{2\pi}{3}-x)=f(x-\frac{\pi}{6})$，则 ω 的最小值为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. 1　　D. 2

（2）已知函数 $f(x)=2\cos(\omega x-\frac{\pi}{3})+1$（$\omega>0$）的图象在区间 $(0,2\pi)$ 内至多存在 3 条对称轴，则 ω 的取值范围是（　　）

A. $(0,\frac{5}{3}]$　　B. $(\frac{2}{3},\frac{5}{3}]$

C. $[\frac{7}{6},\frac{5}{3})$　　D. $[\frac{5}{3},+\infty)$

听课记录_____

_____

规律方法

由于 ω 与周期有关，所以由三角函数的对称性可判断函数的周期，（1）若函数 $f(x)$（$x\in\mathbf{R}$）的图象有两条对称轴 $x=a$，$x=b$（$a\neq b$），则函数 $f(x)$ 是周期函数，且 $2|a-b|$ 为它的一个周期；（2）若函数 $f(x)$ 的图象有两个对称中心 $A(a,0)$，$B(b,0)$（$a\neq b$），则函数 $f(x)$ 是周期函数，且 $2|a-b|$ 为它的一个周期.

三　三角函数的最值（极值）与 ω 的关系

例 3　（1）（2026·广东广州模拟）已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})$（$\omega>0$）在区间 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内有最大值，但无最小值，则 ω 的取值范围是（　　）

A. $(\frac{2}{3},\frac{5}{6}]$　　B. $[\frac{1}{6},\frac{5}{6})$

C. $(\frac{2}{3},\frac{8}{3}]$　　D. $[\frac{1}{6},\frac{8}{3})$

（2）已知 $x=\frac{\pi}{4}$ 和 $x=\frac{\pi}{2}$ 都是函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$）的极值点，则 ω 的最小值是（　　）

A. 4　　B. 2

C. 1　　D. $\frac{1}{2}$

听课记录_____

_____

规律方法

根据三角函数的最值点（极值点）与其图象的对称轴或周期的关系，可转化为恒成立（恰成立）问题来解决，即列出关于 ω 的方程或不等式（组），进而求出 ω 的值或取值范围.

四 三角函数的零点与 ω 的关系

例 4　（1）设函数 $f(x)=\sin(\omega x+\frac{\pi}{3})$ 在区间 $(0,\pi)$ 上恰有三个极值点、两个零点，则 ω 的取值范围是（　　）

A. $[\frac{5}{3},\frac{13}{6})$　　B. $(\frac{13}{6},\frac{8}{3}]$

C. $[\frac{5}{3},\frac{19}{6})$　　D. $(\frac{13}{6},\frac{19}{6}]$

（2）若函数 $f(x)=\cos(\omega x+\frac{\pi}{5})$（$\omega>0$）在区间 $(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2})$ 上恰有两个零点，则 ω 的取值范围是（　　）

A. $(\frac{23}{15},\frac{11}{5}]$

B. $[\frac{23}{15},\frac{11}{5})$

C. $(\frac{23}{15},\frac{11}{5}]\cup[\frac{13}{5},\frac{43}{15}]$

D. $[\frac{23}{15},\frac{11}{5})\cup[\frac{13}{5},\frac{43}{15})$

听课记录_____

_____

规律方法

对于给定区间，若区间上至少含有 k 个零点，需要确定含有 k 个零点的区间长度，一般和周期相关；若区间上至多含有 k 个零点，需要确定包含 $k+1$ 个零点的区间长度的最小值.

强化训练

1. 若函数 $f(x)=1-\tan(\omega x-\frac{\pi}{4})$（$\omega\neq0$）在 $(0,1)$ 上单调递增，则 ω 的取值范围是（　　）

A. $[-\frac{\pi}{2},0)$　　B. $(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{4}]$

C. $(0,\frac{\pi}{4}]$　　D. $[-\frac{\pi}{4},0)$

2. 〔一题多解〕（2026·河南郑州质检）若定义在 **R** 上的函数 $f(x)=\sin\omega x+\cos\omega x$（$\omega>0$）的图象在区间 $[0,\pi]$ 上恰有 5 条对称轴，则 ω 的取值范围为（　　）

A. $[\frac{17}{4},\frac{21}{4})$　　B. $(\frac{17}{4},\frac{25}{4}]$

C. $[\frac{17}{4},\frac{25}{4})$　　D. $[\frac{33}{4},\frac{41}{4})$

3. 若函数 $f(x)=\sin\omega x+\sqrt{3}\cos\omega x$（$\omega>0$）在区间 $[a,b]$ 上单调递减，且 $f(a)=1$，$f(b)=-1$，$b-a=\frac{\pi}{2}$，则 $\omega=$（　　）

A. $\frac{1}{3}$　　B. 1　　C. $\frac{2}{3}$　　D. 2

4. 已知函数$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|\leqslant\frac{\pi}{2}$），$-\frac{\pi}{4}$为$f(x)$的零点，且$f(x)\leqslant|f(\frac{\pi}{4})|$恒成立，$f(x)$在区间$(-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{24})$上有最小值无最大值，则$\omega$的最大值是（　　）

A. 11　　B. 13

C. 15　　D. 17

5.（2026·湖南九校联盟联考节选）已知函数$f(x)=\sin\omega x+\sqrt{3}\cos\omega x$，$\omega>0$，若沿$x$轴方向平移$f(x)$的图象，总能保证平移后的曲线与直线$y=1$在区间$[0,\pi]$上至少有2个交点，至多有3个交点，试求正实数$\omega$的取值范围.

提示：完成课后作业　第四章　双休检测1